一. PCL 库

官网：http://pointclouds.org/。

安装：（Ubuntu16.04）

sudo add-apt-repository ppa:v-launchpad-jochen-sprickerhof-de/pcl

sudo apt-get update

sudo apt-get install libpcl-dev

二. 拼接点云

- **完整代码：**

  https://github.com/deng-ke/slam-base/tree/master/joinMap。

- **输入：**

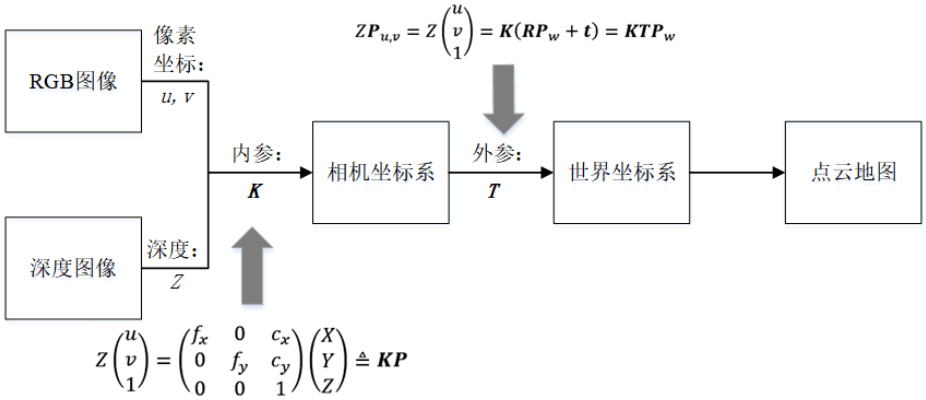
  color/：RGB 图像

  depth/：深度图像

  pose.txt：每幅图对应的相机位姿（$\boldsymbol{T}_{wc}$形式，与公式相反），格式为平移向量加四元数。

  $$[x, y, z, q_x, q_y, q_z, q_w]$$

- **过程：**



2.1 读入数据

读入 RGB、深度图像，直接给定相机内参，读入外参。

```
/*读入 RGB、深度图像，生成外参*/
for ( int i=0; i<5; i++ )
{
    boost::format fmt( "./%s/%d.%s" ); //图像文件格式
```

```
        colorImgs.push_back( cv::imread( (fmt%"color"%(i+1)%"png").str() ));
        depthImgs.push_back( cv::imread( (fmt%"depth"%(i+1)%"pgm").str(), -1 )); // 使用-1
读取原始图像

        double data[7] = {0};
        for ( auto& d:data )
            fin>>d;
        Eigen::Quaterniond q( data[6], data[3], data[4], data[5] );
        Eigen::Isometry3d T(q);
        T.pretranslate( Eigen::Vector3d( data[0], data[1], data[2] ));
        poses.push_back( T );
    }
    /*相机内参*/
    double cx = 325.5;
    double cy = 253.5;
    double fx = 518.0;
    double fy = 519.0;
```

2.2 转换到相机坐标

根据内参方程（逆向），将像素坐标转换为相机坐标。

```
point[2] = double(d)/depthScale;
point[0] = (u-cx)*point[2]/fx;
point[1] = (v-cy)*point[2]/fy;
```

2.3 转换到世界坐标

把相机坐标转换为世界坐标。

```
Eigen::Vector3d pointWorld = T*point;
```

2.4 拼接点云（地图）

```
PointT p ;
p.x = pointWorld[0];
p.y = pointWorld[1];
p.z = pointWorld[2];
p.b = color.data[ v*color.step+u*color.channels() ];
p.g = color.data[ v*color.step+u*color.channels()+1 ];
p.r = color.data[ v*color.step+u*color.channels()+2 ];
pointCloud->points.push_back( p );
```

2.5 结果



